

키 크는 진짜 비밀, 13살부터 시작이다

중학교 1학년 남학생을 위한 영양제·식이·수면·운동 통합 가이드. 한국 청소년 비타민D 결핍 98.9% · 칼슘 부족 90%. 영양제는 보조, 수면과 야외 활동이 진짜 결정한다.

3가지 숫자로 보는 한국 청소년

키는 유전이 60~80%, 영양·환경이 32%. 그런데 한국 청소년 대부분이 핵심 영양소 결핍 상태로 사춘기를 통과한다.



한국 청소년 100명 중 99명
비타민D 부족·결핍 (KNHANES)



10명 중 9명이
권장 칼슘 미만 섭취

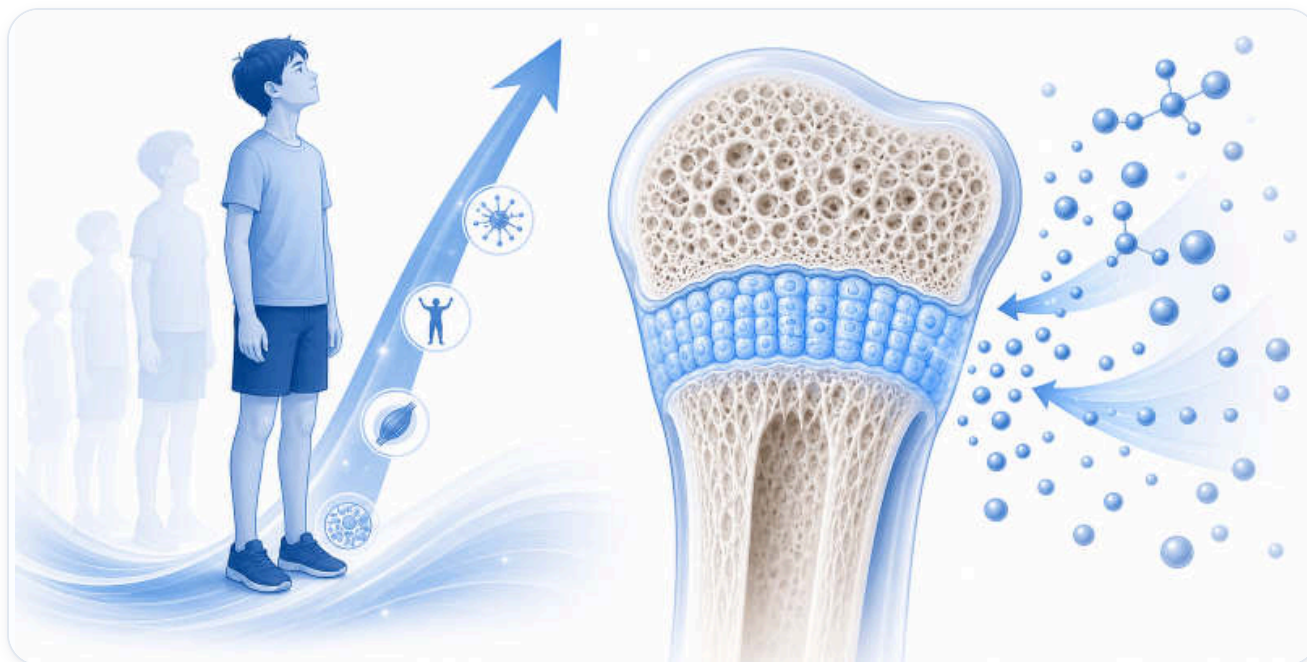


유전 60~80% 외에
바꿀 수 있는 변수 32%

핵심 메시지 — 유전은 못 바꾸지만 *나머지 1/3*은 100% 바꿀 수 있다. 사춘기 성장급등기(중1~중3)는 평생 키의 **약 20~25 cm**가 결정되는 시기. 지금 비타민D·칼슘·수면·운동을 잡으면 유전 키(MPH·중간부모키)의 **상한선까지** 도달 가능. 놓치면 다시는 안 온다.

키가 자라는 시기 — 성장판이 열려 있는 동안

남학생은 평균 13세 전후 사춘기 성장급등(peak height velocity) 시작. 1년에 8-12 cm 자라는 '인생 최고 속도' 구간이 약 2년간 지속.



STAGE 1 · 10-12세

사춘기 직전 (Tanner 1-2)

연 4-6 cm. 비타민D·칼슘 저장기. 성장판 개방, 호르몬 변화 시작.

STAGE 2 · 13-15세 ★ 결정적

성장급등기 (Tanner 3-4)

연 8-12 cm. 평생 키의 20-25% 결정. *지금이 골든 타임*. 영양·수면·운동 모두 효과 극대화.

STAGE 3 · 16-18세

감속기 (Tanner 5)

연 2-4 cm. 성장판 닫힘 시작 → 이후 키 성장 한계. 영양·운동 효과 급감.

성장판(epiphyseal plate) — 긴뼈 끝의 연골판. 성장호르몬·IGF-1이 새 뼈를 만들고, 사춘기 후반 성호르몬으로 점차 닫히며 키가 멈춘다. 여학생은 **초경 후**에도 평균 **2-3년 잔여 성장**이 남는다 — 정체 시 주치의 상의.

키 성장 영양제 5종 비교

기전·근거·권장 용량을 한눈에. 별점은 한국 청소년 결핍 정도와 임상 근거를 종합한 우선순위.

성분	기전 (어떻게 도와주나)	근거 (왜 효과가 있나)	권장 용량	★ 우선순위
비타민 D	칼슘 흡수 ↑ + 성장판 연골세포 분화 촉진	한국 청소년 98.9% 결핍 (KNHANES). 결핍 시 구루병·키 손실 명확	600~1,000 IU/일	★★★★☆
칼슘 (Ca)	뼈 구성 성분. 골밀도·골량 직접 결정	10명 중 9명 권장 미달. 사춘기에 평생 골량 50% 축적	500~600 mg 보충 (총 1,000~1,200)	★★★★☆
아연 (Zn)	성장호르몬(GH) 수용체·IGF-1 합성에 필수	메타분석에서 키·체중 효과 확인. 편식 청소년에 특히 도움	5~10 mg/일	★★★★☆
HT042	황기+개나리+가시오갈피 복합. IGF-1 상승	한국 식약처(MFDS) 키 성장 기능성 유일 인증	제품 라벨 기준	★★★★☆
마그네슘 (Mg)	칼슘 대사 보조·골밀도 유지	단독 효과 약함. 비타민D·칼슘 보조 역할	200~300 mg/일	★★★☆☆

먼저 챙겨야 할 두 가지 — 비타민D + 칼슘

한국 청소년 대다수가 결핍 상태. 다른 영양제보다 *이 둘이 우선*. 함께 먹어야 흡수율 극대화.

★ PRIORITY 1

비타민 D

98.9% 한국 청소년 결핍률 (KNHANES)

왜 필요한가 — 칼슘이 장에서 흡수되려면 비타민D가 있어야 함. 비타민D 없으면 칼슘 먹어도 소변으로 빠짐

성장판 작용 — 연골세포 분화·증식 직접 자극

용량 — 하루 **600–1,000 IU** (D3 형태 권장)

먹는 법 — 식사 직후 (지용성 → 기름과 함께 흡수 ↑)

혈액검사 — 25(OH)D 30 ng/mL 이상 목표

★ PRIORITY 2

칼슘

90% 한국 청소년 권장량 미달

왜 필요한가 — 뼈의 주성분. *평생 골량의 50%가 사춘기에 축적*

성장판 작용 — 새 뼈 형성의 원재료

총 권장 — 하루 **1,000–1,200 mg**. 음식으로 600 + 보충제 500–600

먹는 법 — 한 번에 500 mg 이하로 나눠서 (한 번에 흡수 한도)

주의 — 시금치·콜라와 함께 X (흡수 방해)

선택적으로 — 아연 + HT042

편식이 있거나(아연) 경증 저신장이 걱정될 때(HT042) 추가 검토. 1순위 부족한데 2순위만 챙기는 건 순서 잘못된 것.

PRIORITY 2 · 01 · 아연

아연 (Zinc) ★★★★★

5-10 mg/일

기전 — 성장호르몬(GH) 수용체 활성화 + IGF-1 합성에 필수. 결핍 시 GH 신호 전달 약해짐.

대상 — 편식·소식 청소년. 채식 위주, 굴·고기 적게 먹는 경우. 메타분석에서 키 0.5-1 cm/년 추가 효과.

주의 — 30 mg/일 초과 시 구리 결핍 위험. 종합비타민 안 아연 양 확인.

PRIORITY 2 · 02 · HT042

HT042 ★★★★★

MFDS 인증키 성장 기능성

구성 — 황기 + 개나리 + 가시오갈피 복합 추출. 한국 유일 식약처 인증 키 성장 기능성 원료.

기전 — 임상에서 IGF-1 (성장 매개 호르몬) 상향 확인. 키 증가 효과 데이터 보고.

대상 — 경증 저신장(또래 25 percentile 미만), 12주 이상 복용 시 임상 효과. 1순위 (비타민D·칼슘) 부족 보충 후에 검토.

진짜는 식판 위에 있다 — 단백질 파우더 X

영양제는 부족분 채우는 보조. 진짜 키 결정은 매일 식판에서. 달걀·고기·우유·콩으로 시작.



1순위는 단백질·칼슘 — 하루 단백질 1.0-1.2g/kg. 매일 달걀 2개 + 우유 2잔 + 살코기 100 g + 콩·두부 한 끼면 충분, 영양제 절반은 불필요.

달걀 (매일 2개)

완전 단백질 + 비타민D + 콜린.
흰자·노른자 모두

살코기 (매일 100 g)

단백질 + 철분 + 아연. 닭가슴살·소고기 우둔살

우유·치즈 (2잔 분량)

칼슘 + 비타민D 강화 제품 권장

콩·두부 (매끼 1회)

식물성 단백질 + 마그네슘. 검은콩·두유 OK

등푸른생선 (주 2회)

비타민D + 오메가-3. 고등어·연어

녹색채소 (매끼 1회)

비타민K + 마그네슘. 시금치는 칼슘과 따로

피할 것 — 탄산음료(콜라 — 인산이 칼슘 배출), 과한 카페인(에너지드링크), 짠 음식(나트륨 → 칼슘 손실). 단백질 파우더는 식사 충분하면 불필요.

성장호르몬은 밤 10시-12시에 폭발한다

영양제 다 먹어도 늦게 자면 효과 절반 이하. 잠든 후 깊은 수면(N3) 단계에서 성장호르몬(GH) 분비 피크.



8-10 시간

청소년 권장 수면 8-10시간. 11시 이전 취침 필수.

밤 10시~12시 — GH 분비 피크. 이 시간에 깊이 자고 있어야 함

취침 1시간 전 스마트폰 X — 블루라이트가 멜라토닌 차단 → 잠들기 어려워짐

오후 3시 이후 카페인 X — 콜라·에너지드링크·녹차도 포함

야식 X — 위 부담이 깊은 수면 방해. 저녁 7시 이전 마무리

밖에서 뛰어라 — 햇빛 + 자극 두 번 챙기기

야외 활동 2시간/일이면 성장 속도 ↑ + 비타민D 자가 합성. 점프 동작이 성장판을 직접 자극.



수영

전신 스트레칭 +
척추 신장. 무릎·
발목 부담 없이 키
자극.



농구

점프 동작이 핵심.
슛·리바운드가
성장판에 반복 자극.



배구·줄넘기

최대 점프 횟수.
척추 신장 + 어깨·팔
라인.

핵심 원리 — 점프·달리기 같은 체중부하(weight-bearing) 운동의 축성 충격(axial load)이 성장판 연골세포 증식을 자극. 야외 햇빛 2시간/일이면 UVB로 비타민D 자가 합성. 실내 게임만으로는 절반 효과. 고중량 스쿼트·데드리프트는 성장판 압박 가능 → 자유체중·점프 위주.

키 안 크는 이유 — 부모님이 모르는 실수

영양제만 잘 먹어도 안 됨. 잘못된 습관 하나가 모든 노력을 무력화한다.

①

영양제만 의존

식사·수면·운동 무시한 채 영양제만 산더미. 시중 키 성장 영양제는 **근거 부족·FDA 식약처 허가 X**가 많아 주치의 상의 후 선택. **보장 광고·과장 표현** 주의.

②

늦게 잠

밤 12시 넘게 게임·유튜브. **GH 피크 (10-12시)** 놓치면 영양제 다 먹어도 무효.

③

실내 활동만

학원·집·핸드폰. 햇빛 노출 거의 0. **비타민D 자가 합성 불가** → 영양제 의존도 ↑.

④

편식

고기·계란만 좋아하고 채소·콩 거부. **아연·마그네슘·비타민K 결핍**. 균형 깨짐.

⑤

과잉 복용

비타민D 5,000 IU·아연 30 mg 등 고용량 장기 과용. **독성·부작용**. 권장량 준수 필수.

⑥

자가 진단

또래보다 작다고 무작정 영양제 시작 X. **성조숙증·갑상선** 평가와 **성장판 X-ray**(골연령) 확인이 먼저. 성장호르몬은 의학적 적응증이 있을 때만 소아내분비에서 판단.

한국 중학생 실전 — 1번부터 차례로

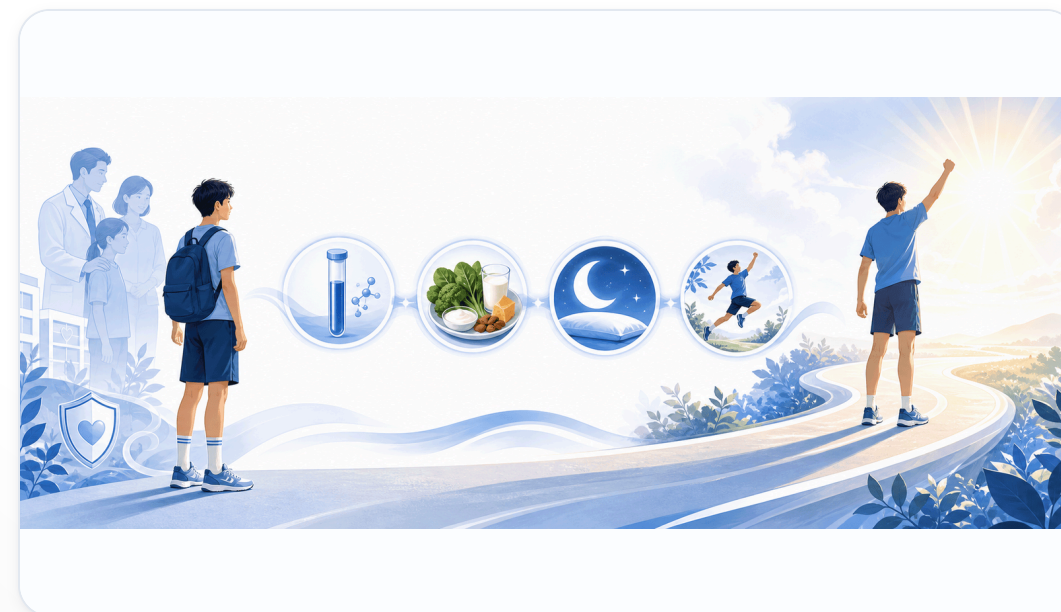
순서가 중요. 6번부터 시작하면 효과 안 나옴. 1번부터 차근차근.



키는 자라는 시기에 결정된다

중1~중3 성장급등기는 평생 한 번. 지금 시작하면 유전의 상한선까지 도달.

- 1 혈액검사 먼저 — 비타민D·아연·칼슘 수치 확인 후 부족분만 보충. 무작정 영양제 X
- 2 1순위는 비타민D + 칼슘. 한국 청소년 98.9% 결핍, 90% 미달. 가장 효과 큼
- 3 진짜 비밀은 수면 (11시 취침) + 야외 활동 2시간 + 점프 운동. 영양제보다 우선
- 4 탄산음료·늦은 밤 스마트폰·실내 게임 OUT. 잘못된 습관 하나가 모든 노력 무력화



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR